



דו"ח התקדמות להגשה לשלב Data Understanding

שמות הסטודנטים: נועם פטיש, ניקול בלישר

מס' ת"ז: 212205082, 328654546

שם הפרויקט: חיזוי מניות

שם המנחה: ג'ניה גוטפריד

שלבי התקדמות הפרויקט:

בשלב זה, אספנו את מקורות המידע בחרנו את המניות הרלוונטיות שעליהם נרצה להתמקד בפרויקט, הרחבנו את המדדים שעליהם נבדוק את המודל שלנו שיתן לנו בהמשך את החיזוי הכי אמין. התחברנו ל-API של אותם המקורות וחילצנו מהם נתונים בעזרת קוד בפייתון והימרנו את הנתונים לטבלאות ב-CSV ועשינו ייבוא ל-POWER BI. הצגנו אותם לתרשים ERD המחולקים לטבלאות שבכל טבלה קיימים מאפיינים ונתונים על מנת שיקדמו אותנו בהמשך לתוצאה הרצויה, ועשינו בהתאם 3 ויזואליזציות בהתאם.

חתימת הסטודנט: נועם פטיש

חתימת הסטודנט: ניקול בלישר

חתימת המנחה

תאריך: 06/01/2026



דוח מספר 2 - Data Understanding :

מקורות המידע:

1. Yahoo Finance - מספק נתוני שוק (Stock Prices)
 2. FRED - המספק נתוני מאקרו כלכלה.
- הנתונים שלנו כוללים טווחים של התאריכים בין 2018-2025.

בדיקת ראשונית של הנתונים:

סוגי הנתונים:

- נתונים מספריים רציפים - מחירי פתיחה, סגירה תשואות יומיות, אינפלציה, ריבית וכו'.
- נתונים מספריים בדידים - נפח מסחר המייצג ספירה של העסקאות שבוצעו.
- נתונים קטגוריאליים - מניה.
- נתונים זמן - תאריכים.

היבטים מתוך המידע:

- ניתן להבחין במחירי מניה שנמדדים כל יום לאורך תקופה ארוכה.
- ישנם משתני מאקרו המשפיעים על השוק.
- ישנו קשר בין נפח המסחר לתנודות חדות של המגמה.

כמות דגימות:

בכל טבלה יש אלפי רשומות ומספר מאפיינים המספיקים לנו לניתוח סטטיסטי לצורך הסקת מסקנות ולניתוח חיזוי אמין.
טווח הנתונים משתרע על כ-8 שנים עם נתונים יום יומיים.

מיזוג מקורות ואתגרים:

הפרויקט דורש מיזוג של נתוני מניות, לכן הם נלקחו ממקורות שונים שמרנו בטבלאות שונות ונפרדות וחיברנו באמצעות מפתח משותף שהוא המאפיין התאריך.
האתגר המרכזי הוא חוסר אחידות בזמינות נתונים (נתוני מאקרו חסרים).

טיפול במידע חסר:

- ימים ללא מסחר הוסרו מנתוני המניות
- ערכים חסרי של מדדי מאקרו הושלמו באמצעות הערך האחרון
- רשומות ראשוניות ללא ערך תשואה הוסרו



תיאור הנתונים:

כמות:

dim_symbol - 3 שורות ומאפיין 1 (המניה).
fact_macro_daily - 2,086 שורות ו-7 מאפיינים.
fact_prices_daily - 6,024 שורות ו-8 מאפיינים.
dim_date - 2922 שורות ו-6 מאפיינים.

סוגי ערכים:

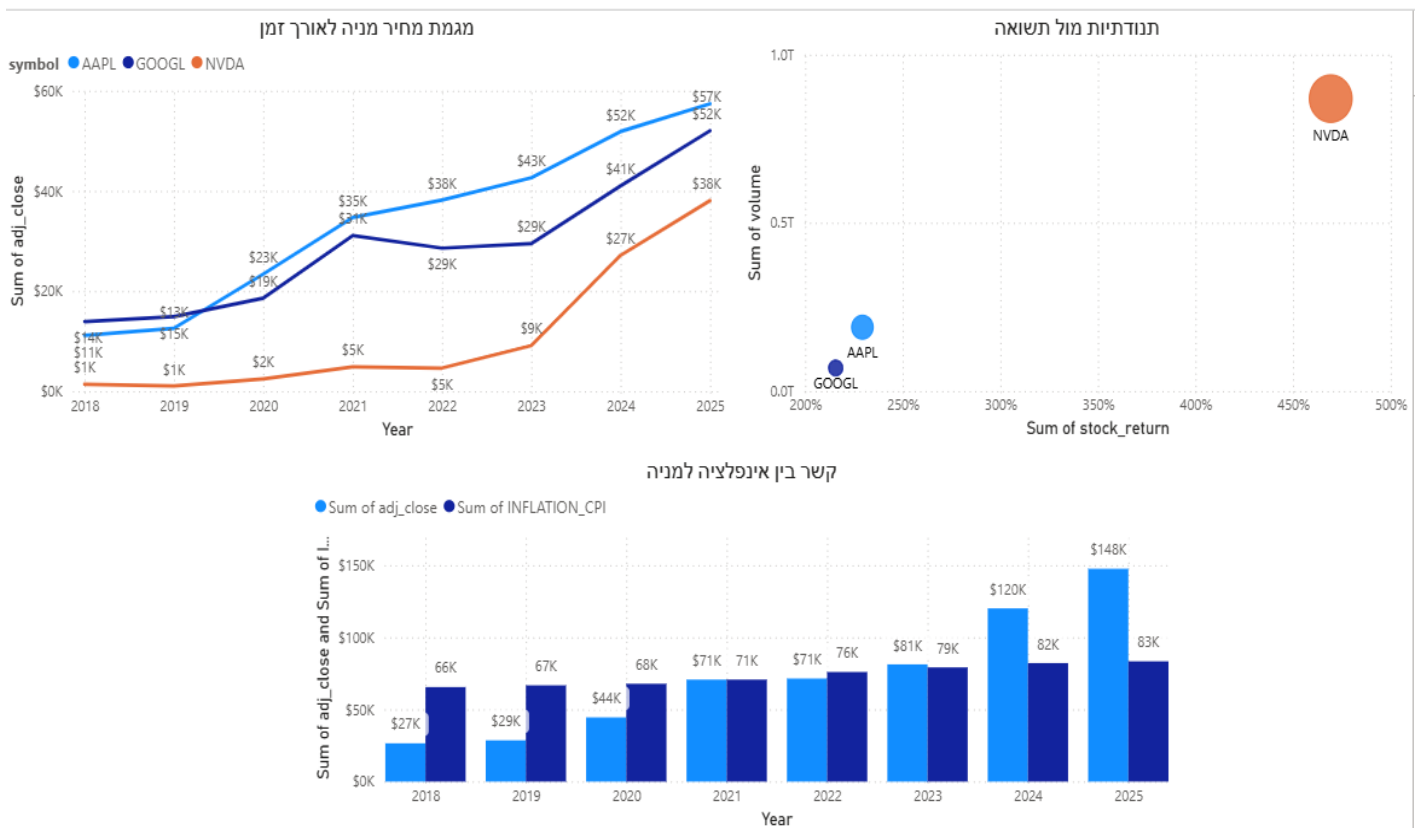
בטבלאות שלנו יש נתונים קטגוריאליים, תאריכים, מספרים שלמים, מספרים רציפים.

קידוד:

לא קיימים ייצוגים שונים לאותו ערך, שמות המשתנים ויחידות מידה אוחדו לצורך אחידות וניתוח תקין.

חקירת הנתונים:

לצורך חקירת הנתונים עשינו שימוש ב Power BI ליצירת ויזואליזציות. נראה כי לפי החקירה הראשונית נראה זיהוי הבדלים ברמת תנודתיות בין המניות והדגישה היא על NVIDIA במניה בעלת תשואה גבוהה יחסית.





איכות הנתונים:

מידע חסר - מצאנו מידע חסר בימי מסחר חסרים, ולכן טיפלנו באמצעות הסרה או השלמה בהתאם לקישור.

שגיאות - לא היה לנו בנתונים, היות והנתונים נאספו ממאגרים רשמיים.

בעיות מדידה – לצורך אחידות את מדדי המאקרו בוצעו התאמה לתדירות יומית.

חוסר אחידות – אוחדו יחידות מידה אחוזים מחירים והוגדרו בפורמט תצוגה אחיד POWER BI באמצעות NEW MEASURE.

מטא־דאטה שגוי - לא נמצא אי התאמה, נבדקה התאמה מלאה בין משמעות השדות לבין התוכן בפועל.



הכנת תרשים ERD ראשוני:

